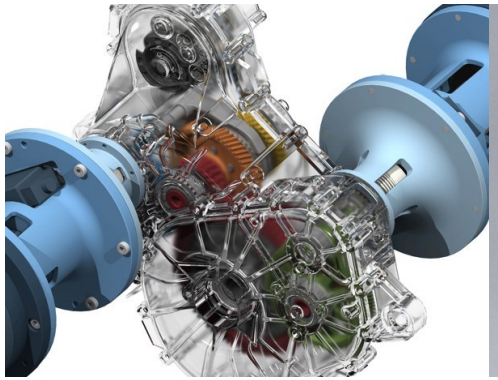
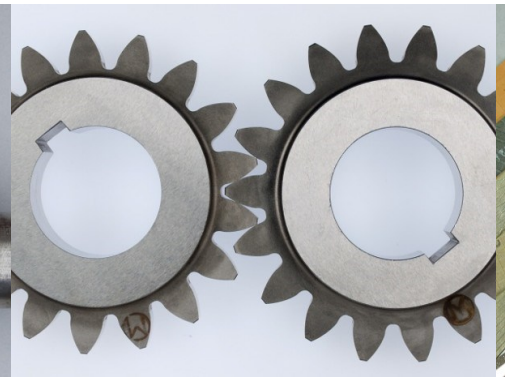
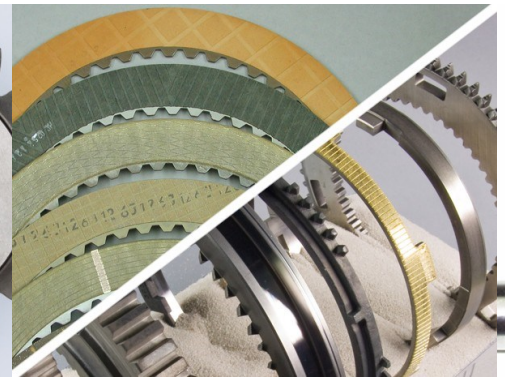
Formeln in wissenschaftlichen Arbeiten

Verwendung und Referenzierung von Formeln im Textfluss




DIN 1338 - Formelschreibweise und Formelsatz

- „Formeln, die Bestandteile eines Satzes sind, werden, auch wenn sie frei stehen, hinsichtlich der Satzzeichen wie ein Satzteil behandelt. Dabei wird zwischen Formel und Satzzeichen ein Ausschluss gesetzt.“ (DIN 1338 Seite 15 unten)
- Kapitel 4.7 der Norm DIN 1338 beschreibt 3 verschiedene Varianten für freistehende Formeln:

Ein Hauptsatz	Haupt- und Nebensatz	Drei Hauptsätze
Der Strahlungswirkungsgrad ist gegeben durch $\eta_t = \frac{R_r}{R_r + R_l}$ mit R_r für den Strahlungswiderstand und R_l für den Verlustwiderstand.	Der Strahlungswirkungsgrad ist gegeben durch $\eta_t = \frac{R_r}{R_r + R_l}$, wobei R_r und R_l für dieselbe Bezugsstromstärke zu ermitteln sind.	Der Strahlungswirkungsgrad ergibt sich aus folgender Gleichung: $\eta_t = \frac{R_r}{R_r + R_l}$. R_r und R_l sind für dieselbe Bezugsstromstärke zu ermitteln.

DIN 1338 - Formelschreibweise und Formelsatz

- Norm DIN 1338 4.7 definiert die Interpunktion:
  1. Formeln werden wie ein Satzteil behandelt
  2. Ausschluss zwischen Formel und Satzzeichen:
     - → Ausschlüsse sind: „mehr oder weniger große Abstände zwischen den Formelteilen “
     - → Größe des jeweiligen Ausschlusses unterliegt keinen starren Regeln, vielmehr ist die Wirkung auf das Auge maßgebend

- Norm DIN 1338 4.7.5 definiert das Referenzieren:

Beispiel:

Bei den Umformungen von (2) wurde die Beziehung

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \qquad (3)$$

verwendet.

➢ Umfangreicheren Texte → abschnittsweise Benummerung. Abschnittsnummer ist mitzuführen.

Beispiel: (3.15), (3/15) oder (3-15) für Gleichung 15 in Abschnitt 3.

Vorgabe

- Beschreiben von Formeln nach DIN 1338
- Formelzeichnen müssen in einem gesonderten Formelverzeichnis beschrieben werden
- Formeln werden im deutschen folgendermaßen referenziert **(mit Bezeichner Formel!)**:
  - Formel (1)
  - Formel (3.1), erstes Zeichen Kapitel/Abschnitt, zweites Zeichen fortlaufende Formelnummer
- Formeln werden im englischen folgendermaßen referenziert **(mit Bezeichner Equation!)**:
  - Equation (1)
  - Equation (3.1), erstes Zeichen Kapitel/Abschnitt, zweites Zeichen fortlaufende Formelnummer

Beispiel

- Beispiel nach DIN 1338:

  In der Ausgleichsflächenformulierung wird der Polarwinkel über die Reihendarstellung

$$\varphi_s = \sum_{j=0}^{m} \sum_{i=0}^{n} c_{ij}\, B_{i,n} B_{j,m} \qquad (1)$$

  mit den Basispolynomen $B_{i,n}$ und $B_{j,m}$ approximiert. Für die Wahl der Basispolynome eignen sich die Bernsteinpolynome

$$B_{i,n}(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}\,, \qquad (2)$$

  da sie die Eigenschaft der ‚Zerlegung der Eins' aufweisen. Die Basiskoeffizienten c_{ij} in Formel (1) können unter anderem mit der ‚Methode der kleinsten Fehlerquadrate' ermittelt werden:

$$\sum_{s=1}^{q} (\varphi_s - \varphi)^2 = 0\,. \qquad (3)$$

Beispiel mit Formeltabelle

- In vielen Arbeiten der FZG werden Formelzeichen direkt nach der Formel in einer Tabelle beschrieben. Dies ist mit der Schreibweise nach DIN 1338 vereinbar, jedoch muss dafür die Formel mit einem Hauptsatz (am Ende des Satzes) beschrieben werden

- <u>Beispiel nach DIN 1338 mit Tabelle:</u>

  Die Basiskoeffizienten c_{ij} in Formel (1) können unter anderem mit der ‚Methode der kleinsten Fehlerquadrate' ermittelt werden:

$$\sum_{s=1}^{q}(\varphi_s - \varphi)^2 = 0\,. \qquad (3)$$

φ_s	rad	Polarwinkel aus Punktkoordianten	φ	rad	Polarwinkel Variable
q	-	Anzahl der Punkte	s	-	Zählindex